تثبيت النظام — الجزء الثاني

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الخامس** | مدة الشريحة: 2 ساعة



مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

01

إعداد source.list

02

إضافة مفاتيح ROS (GPG Keys)

03

تحديث المخازن

04

تنصيب ROS Noetic

05

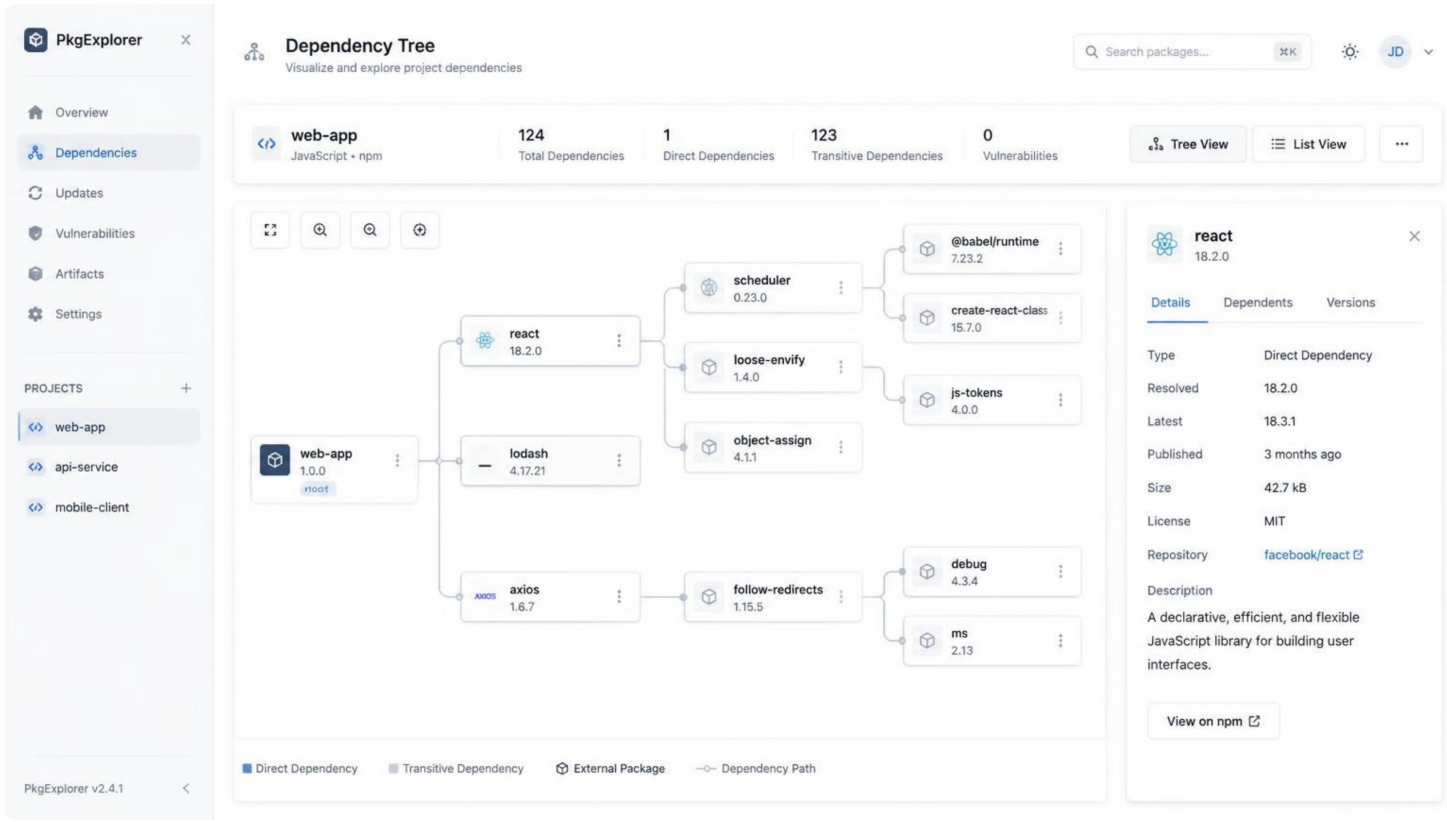
التحقق من التثبيت

ما ستتعلمه اليوم

1. تهيئة rosdep
2. إعداد بيئة ROS
3. تثبيت rosinstall
4. إنشاء Catkin Workspace
5. اختبار البيئة

ما هو rosdep؟

- أداة لتثبيت تبعيات الحزم تلقائياً
- يتحقق من المكتبات المطلوبة
- يوفر الوقت ويمنع الأخطاء
- ضرورية قبل استخدام أي حزمة ROS



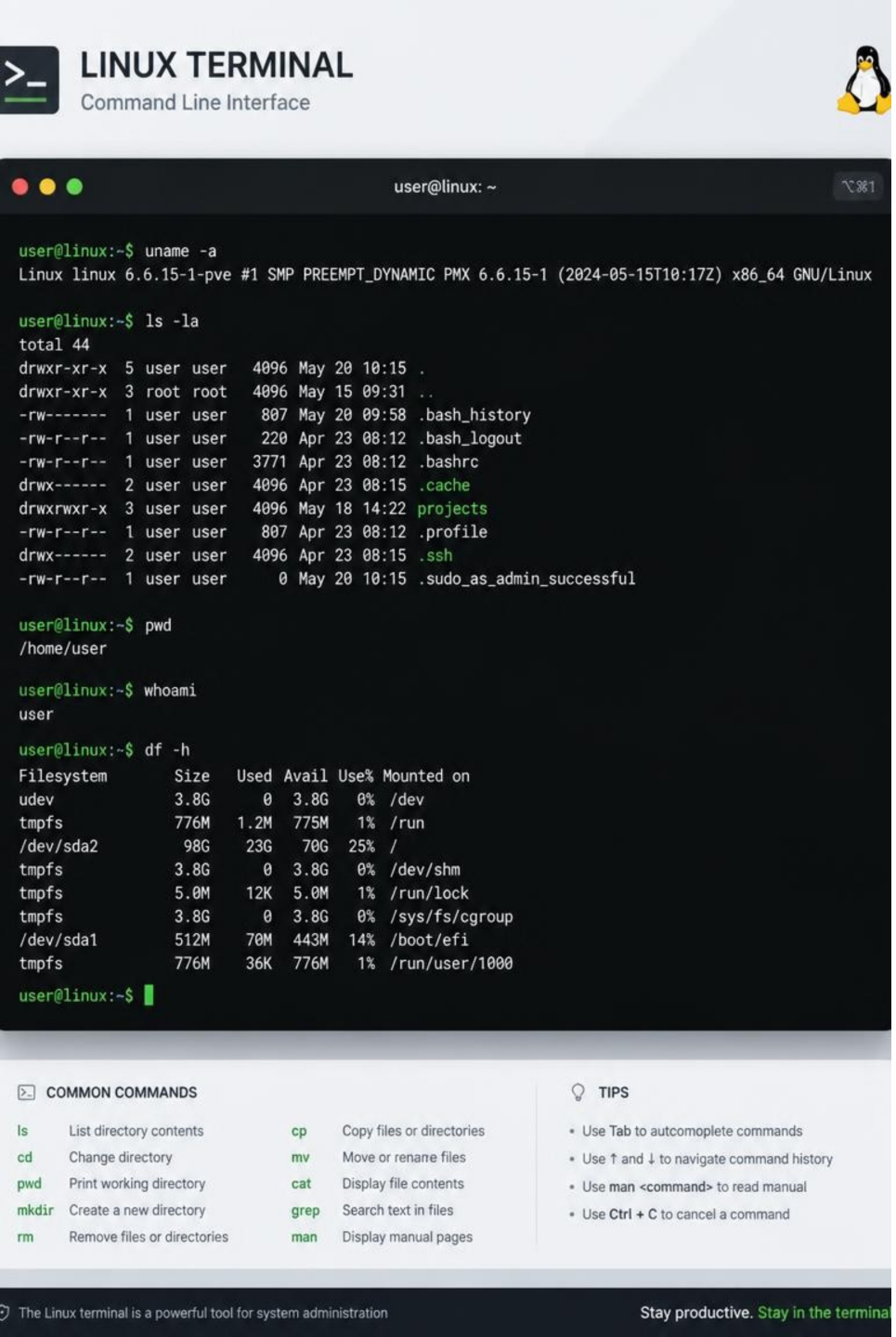
لماذا rosdep؟

بدون rosdep

- تبحث عن كل مكتبة يدوياً
- قد تنسى بعض التبعيات

مع rosdep

- أمر واحد يثبت كل شيء
- لا نسيان — تلقائي بالكامل



تهيئة rosdep — الخطوة الأولى

```
sudo rosdep init
```

- يهيئ rosdep **لأول مرة فقط**
- ينشئ ملفات الإعداد الأساسية
- يُنفَّذ **مرة واحدة فقط** على النظام

تحديث rosdep — الخطوة الثانية



```
rosdep update
```

- يحمل قاعدة البيانات من الإنترنت
- يحدّث قائمة الحزم المتاحة
- ضروري قبل أي استخدام

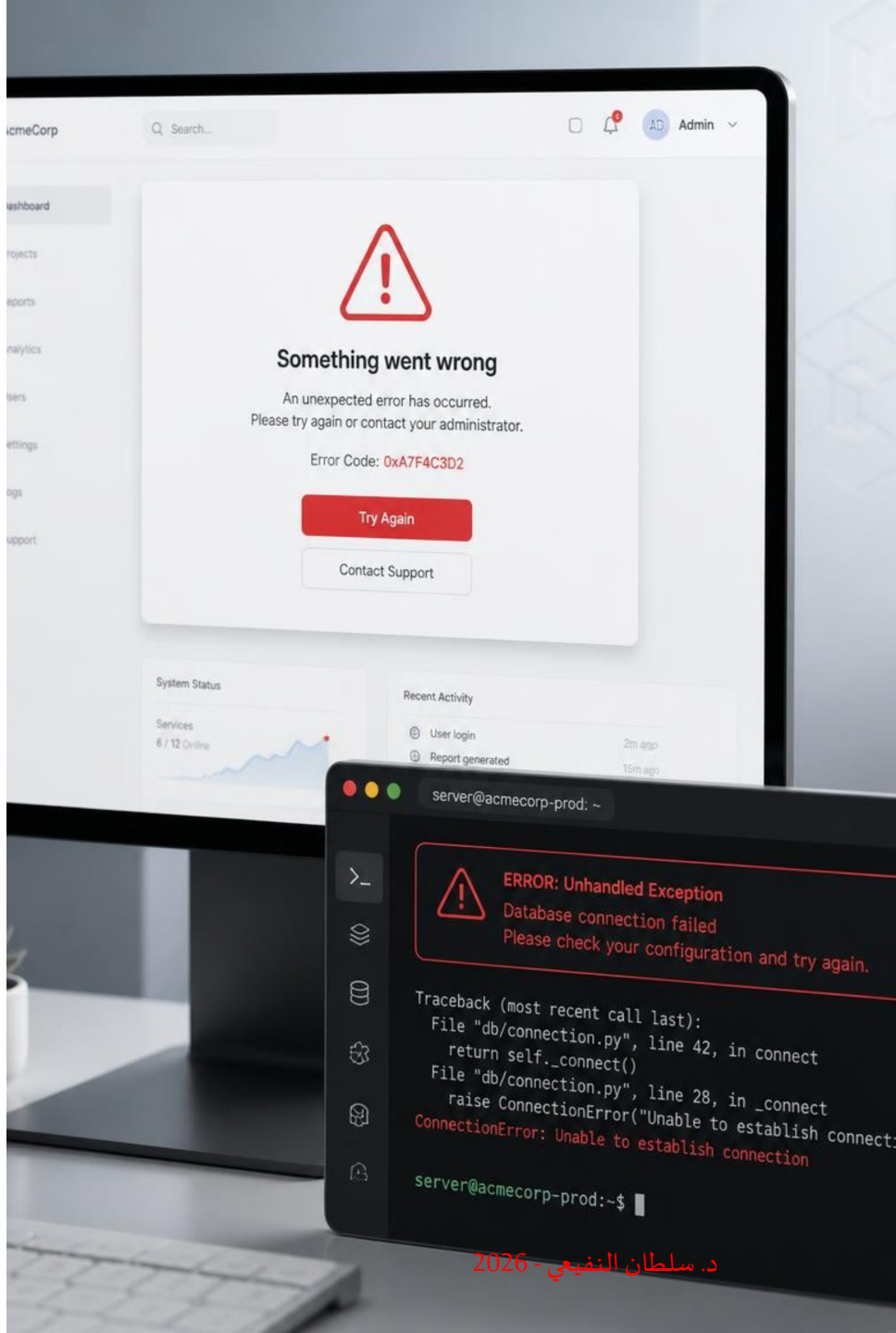
مشكلة شائعة — rosdep update Error

⚠ إذا فشل الأمر بسبب ملف موجود مسبقاً، اتبع الخطوات التالية لحل المشكلة.

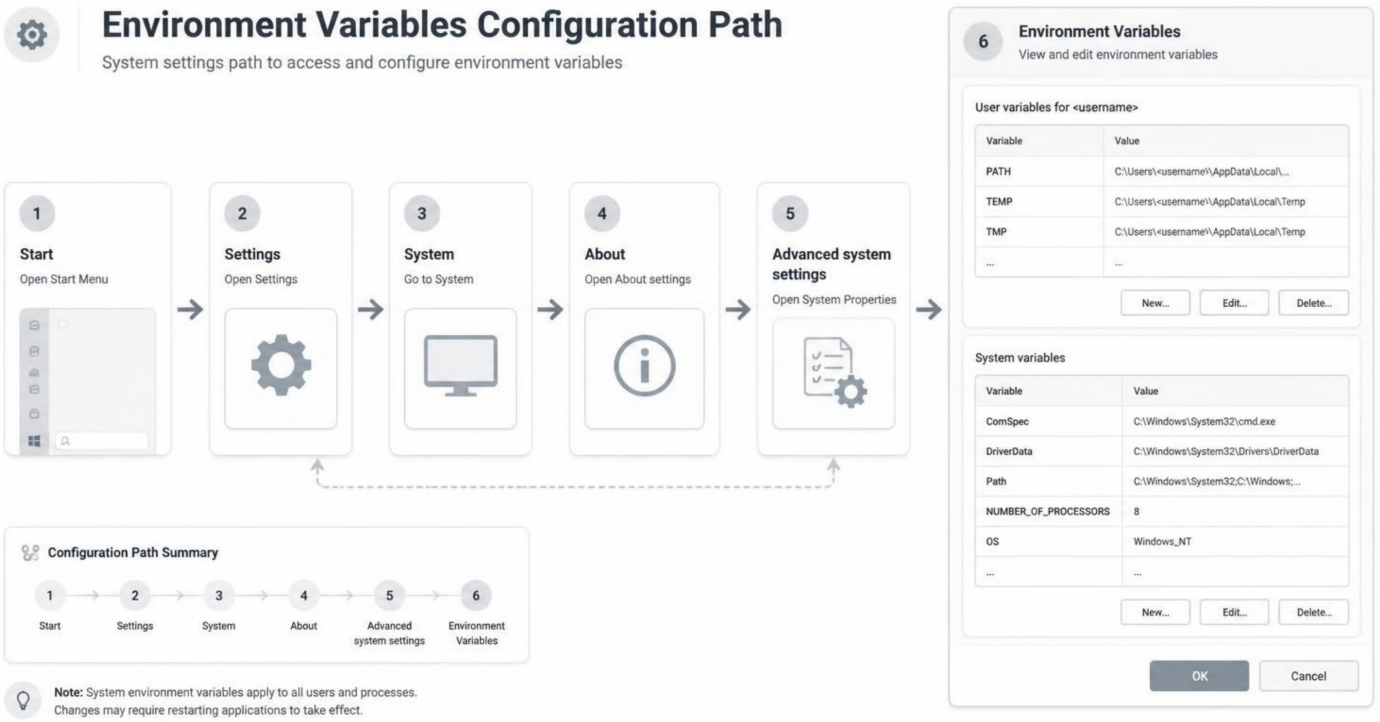
1 `sudo rm /etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list`

2 `sudo rosdep init`

3 `rosdep update`



د. سلطان النفيعي - 2026



متغيرات البيئة

Environment Variables

- إعدادات تؤثر على عمل ROS
- تحدد مسارات البحث عن الحزم
- ضرورية لتشغيل ROS بشكل صحيح
- تضاف لملف `bashrc.`

ملف .bashrc — ما هو؟



ملف نصي

موجود في مجلدك الرئيسي `~/`



إعداداتك الشخصية

يخزن إعداداتك وأوامرك المخصصة



تشغيل تلقائي

ينفذ تلقائياً عند فتح Terminal



أوامر ROS

نضيف تحميل إعدادات ROS فيه



فتح ملف .bashrc

```
nano ~/.bashrc
```

موقع الإضافة

اذهب لآخر الملف لإضافة الأوامر

~/.bashrc

مسار ملف الإعدادات الشخصية

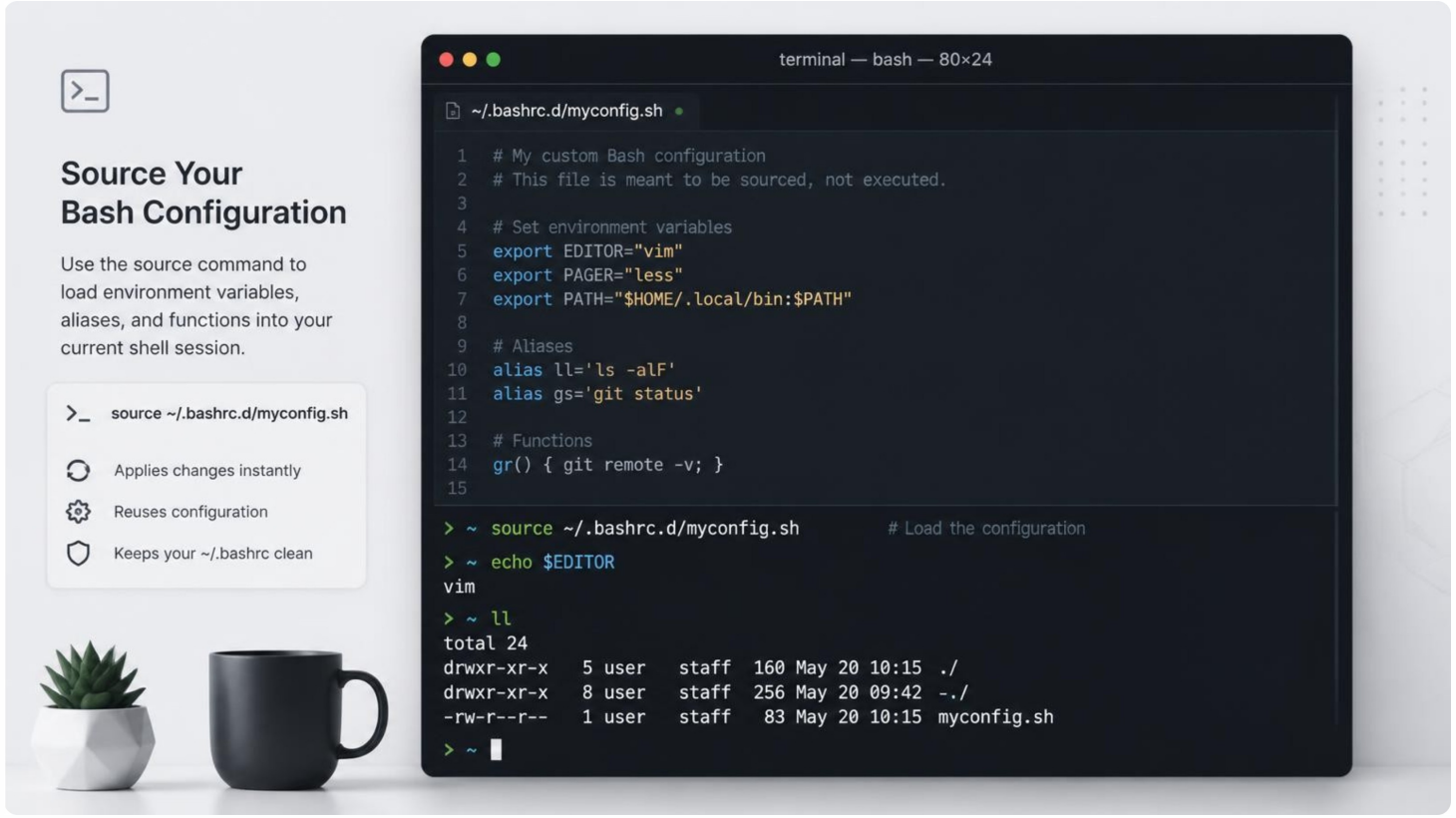
nano

محرر نصوص بسيط داخل Terminal

إضافة سطر ROS للبيئة

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

- يضيف سطراً لملف `bashrc.`
- يحمل إعدادات ROS **تلقائياً** مع كل جلسة
- ضروري لكل جلسة عمل مع ROS



شرح السطر — ماذا يعني؟

/opt/ros/noetic

المسار الكامل لتثبيت ROS Noetic

source

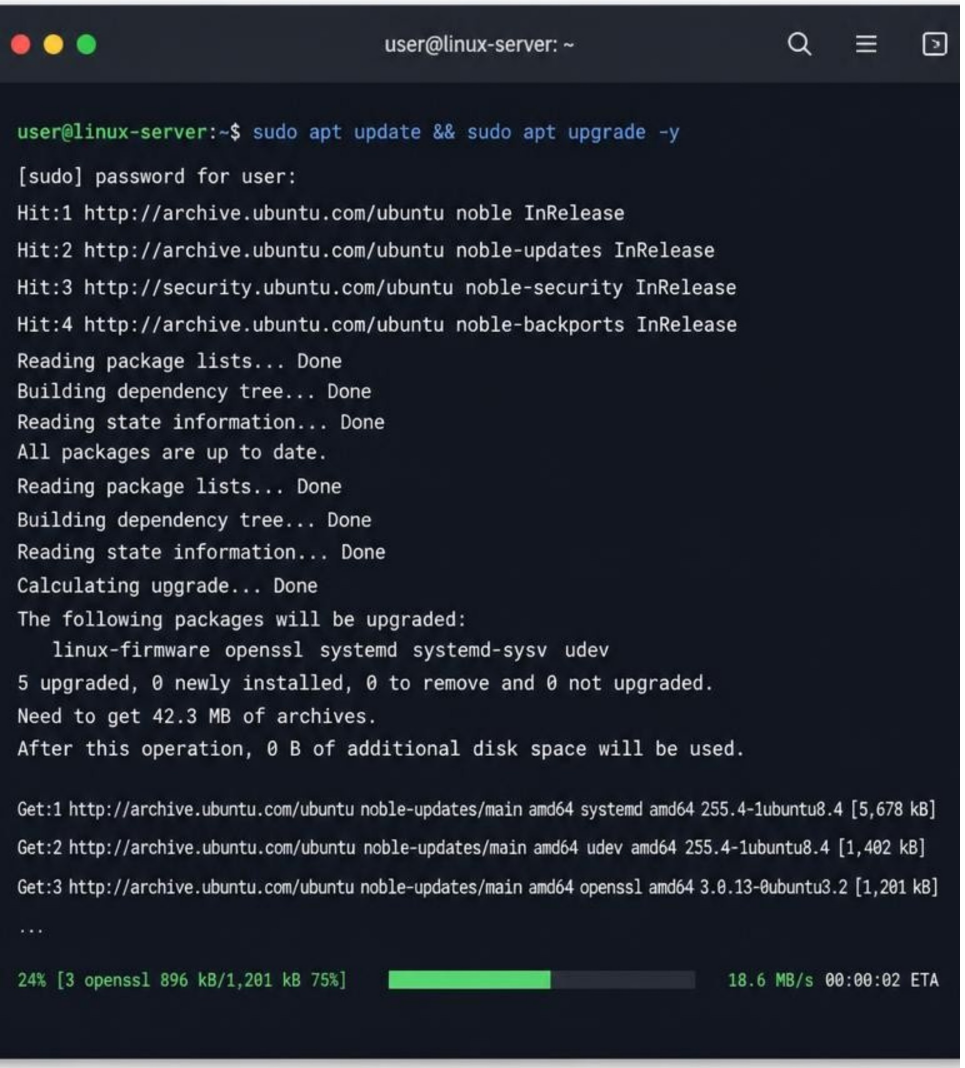
يحمل محتوى ملف الإعداد في الجلسة الحالية

>> ~/.bashrc

يُضيف (لا يحذف) لنهاية الملف

setup.bash

ملف الإعداد الرئيسي لـ ROS



تطبيق التغييرات فوراً

```
source ~/.bashrc
```

- يطبق التغييرات **بدون إعادة تشغيل** Terminal
- ضروري بعد كل تعديل على `bashrc.`
- استخدمه دائماً بعد أي تعديل

التحقق من البيئة

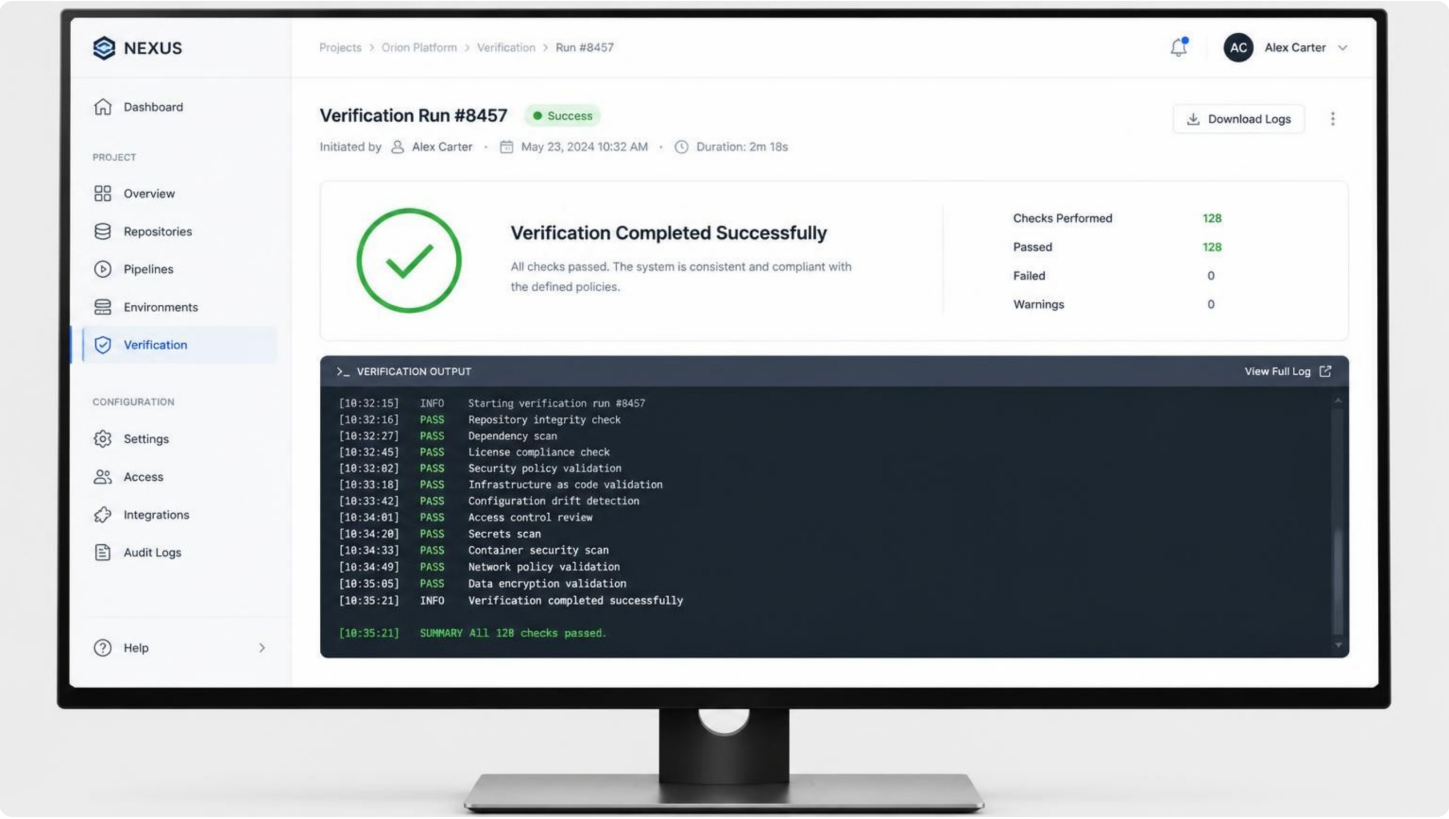
```
echo $ROS_DISTRO
```

يجب أن يظهر الناتج:

```
noetic
```

إذا ظهرت كلمة noetic فالبيئة مضبوطة بنجاح ✓

إذا لم يظهر شيء، راجع خطوات الإعداد السابقة

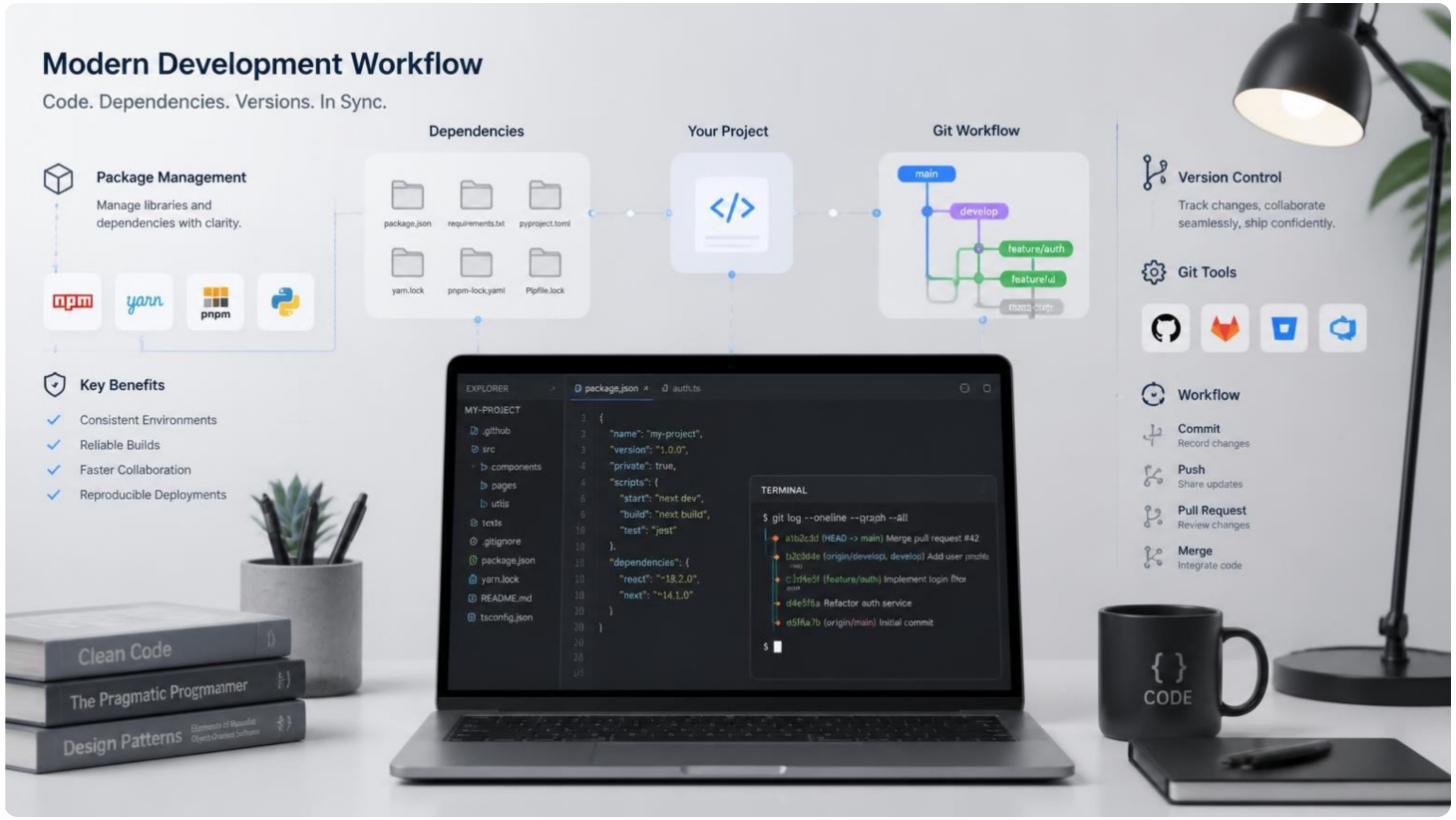


ما هو rosinstall؟

أداة لتثبيت حزم ROS من **مصادر متعددة**

يشبه git — يدير نسخ الحزم

يوفر الوقت في إدارة المشاريع الكبيرة



تثبيت rosinstall

1 تثبيت الأداة

```
sudo apt install python3-rosinstall
```

2 التحقق من التثبيت

```
rosinstall --version
```

ضروري للمشاريع المتقدمة التي تعتمد على حزم خارجية متعددةrosinstall

ما هو Catkin Workspace؟

مجلد خاص

مساحة مخصصة لمشاريع ROS

حزمك البرمجية

يحتوي على كل كودك ومشاريعك

تنظيم الكود

ينظم ملفاتك بشكل منهجي

سهولة البناء

يسهل بناء وتشغيل المشاريع



د. سلطان النفيعي - 2026

لماذا Catkin؟

نظام البناء الرسمي

النظام الرسمي المعتمد لبناء حزم ROS

جمع وتثبيت

يجمع الكود ويثبت الحزم تلقائياً

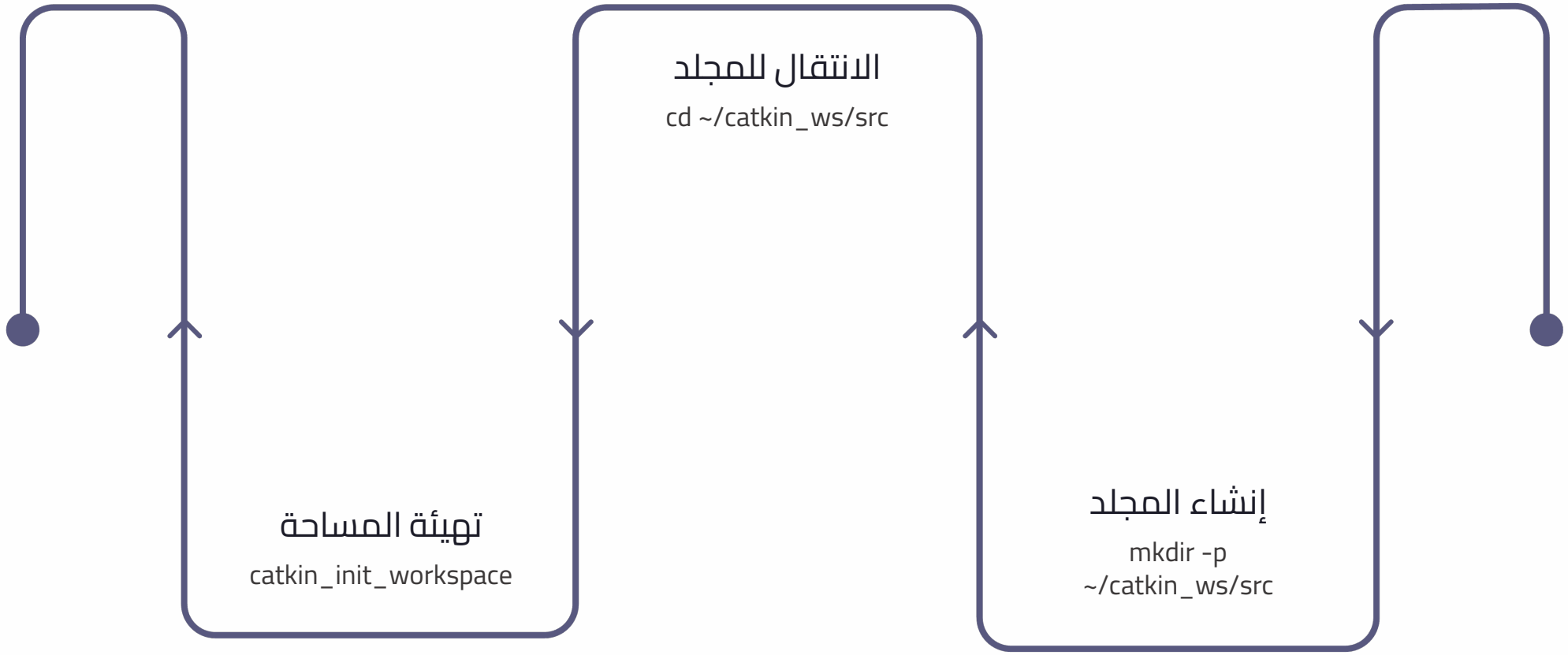
إدارة التبعيات

يدير التبعيات بين الحزم تلقائياً

تطوير سهل

يسهل تطوير المشاريع الكبيرة والمعقدة

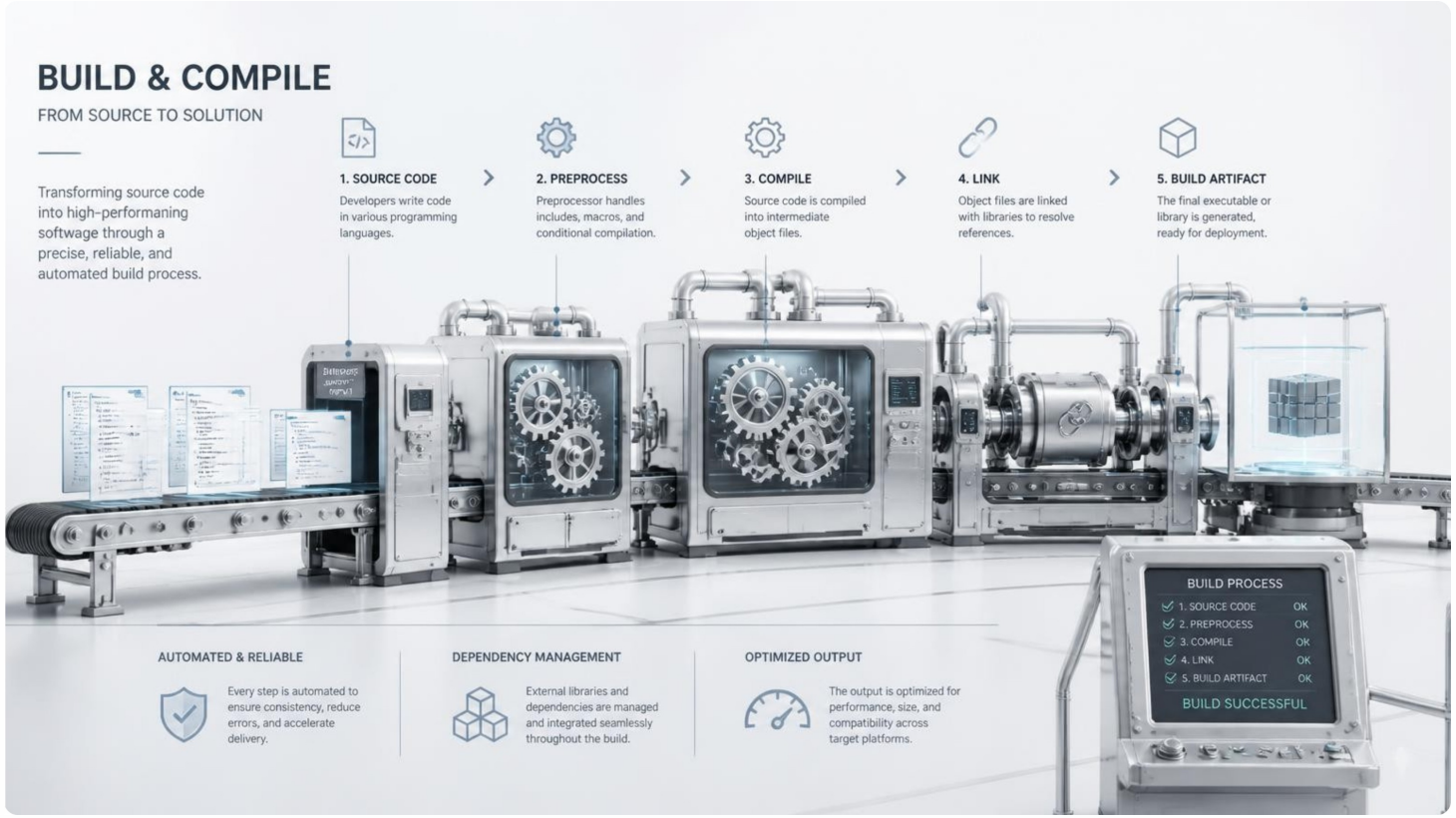
إنشاء Catkin Workspace



هذه الخطوات الثلاث تنشئ المجلدات وتهيئ مساحة العمل بالكامل

د. سلطان النفيعي - 2026

بناء Workspace



1 انتقل لمجلد workspace:

```
cd ~/catkin_ws
```

2 ابنِ الحزم:

```
catkin_make
```

ضروري بعد إضافة أي حزمة جديدة — ينشئ مجلدات build و devel

هيكل Workspace بعد البناء

📁 build/

ملفات البناء المؤقتة التي ينشئها catkin_make

📁 src/

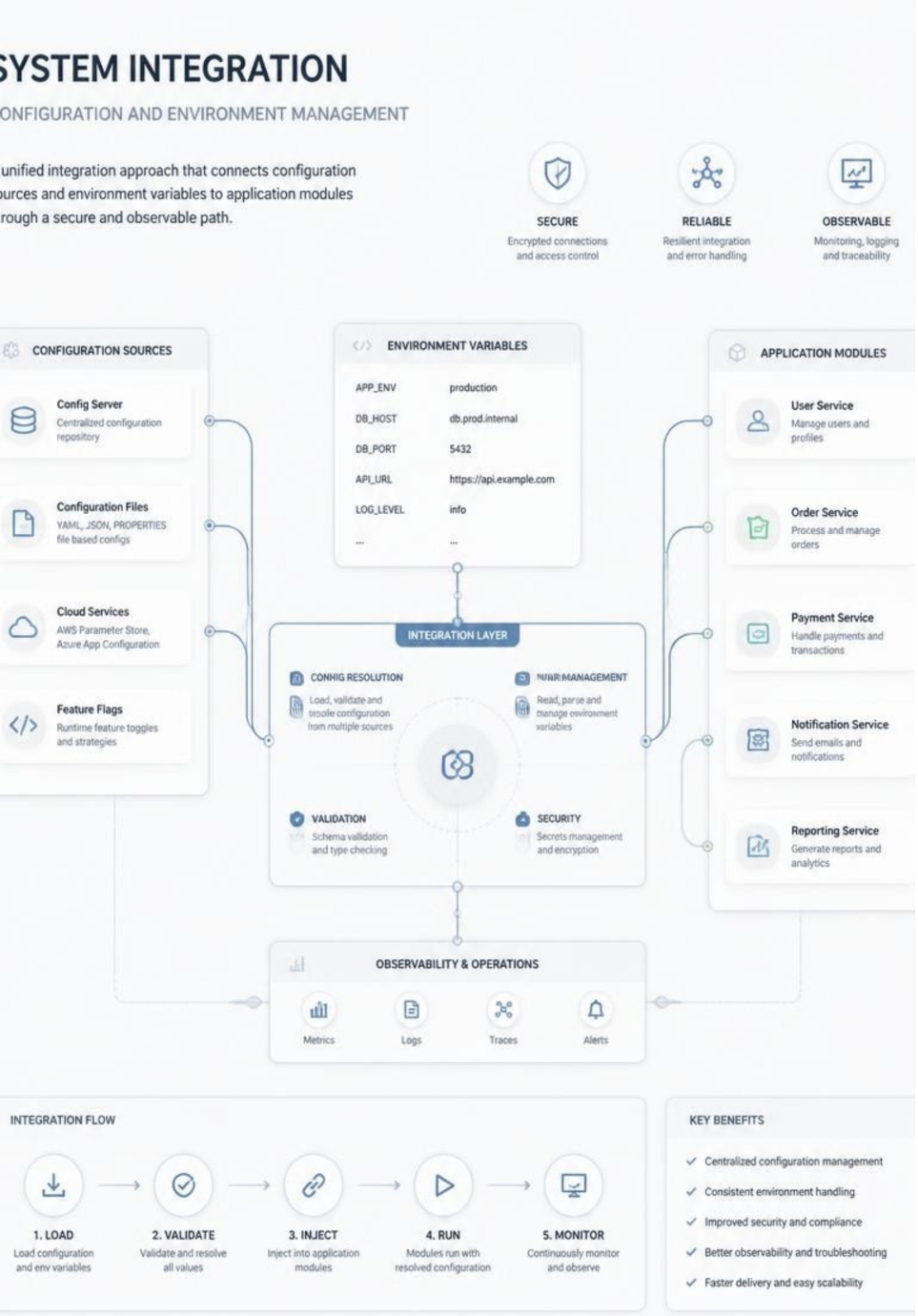
كود المصدر — هنا تضع حزمك البرمجية

📁 install/

ملفات التثبيت النهائية للحزم

📁 devel/

ملفات التطوير وإعدادات البيئة setup.bash



إضافة Workspace للبيئة

1 إضافة Workspace لـ bashrc.

```
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

2 تطبيق التغييرات فوراً

```
source ~/.bashrc
```

ضروري لاستخدام حزمك الخاصة — بدونه لن يجد ROS حزمك

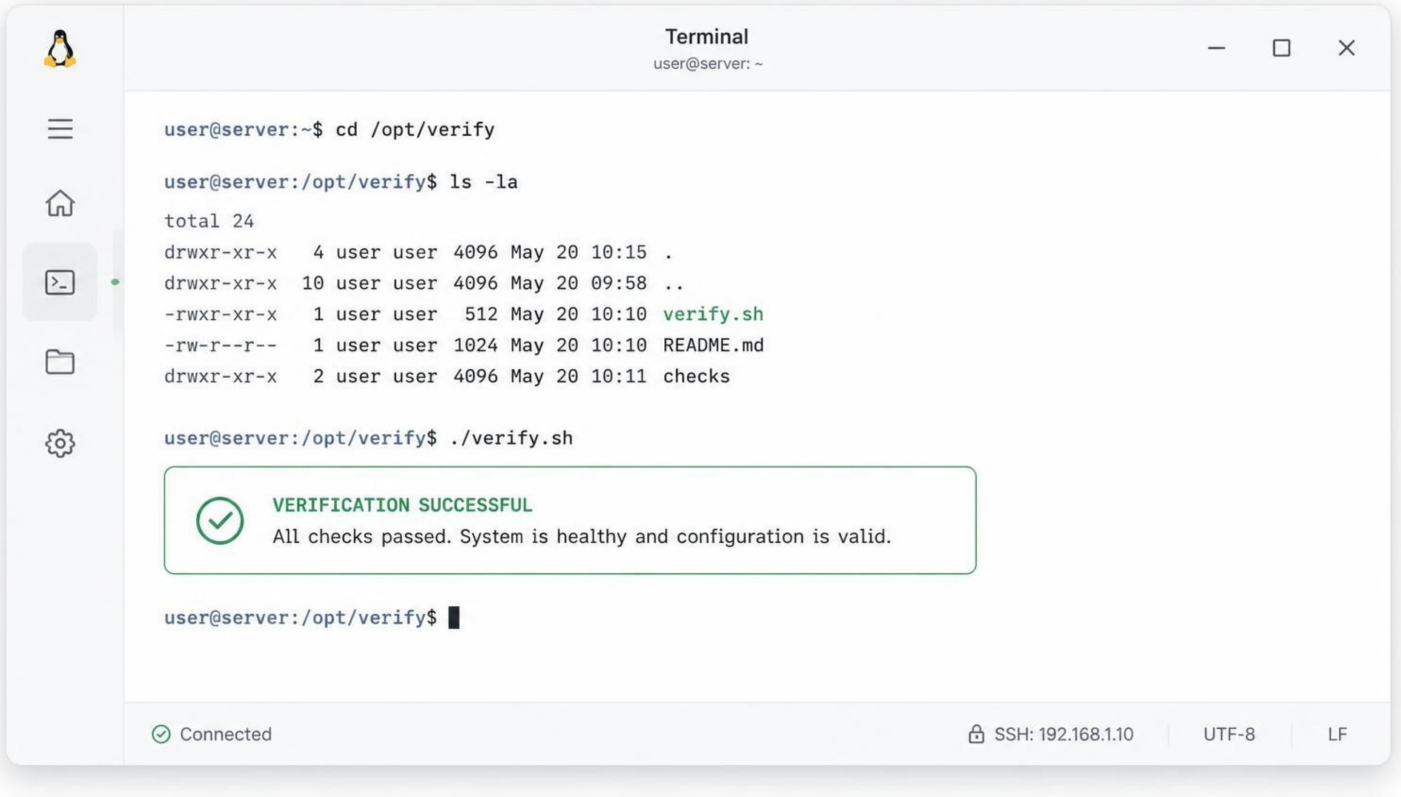
التحقق من Workspace

```
echo $CATKIN_DEVEL_SPACE
```

يجب أن يظهر:

```
/home/username/catkin_ws/devel
```

إذا ظهر المسار فالإعداد صحيح ✓





اختبار البيئة — تجربة بسيطة

```
roscore
```

ما يفعله roscore

يشغل ROS Master — القلب المركزي لنظام ROS

ما يجب أن يحدث

يعمل بدون أخطاء — رسائل خضراء ✓

للإيقاف

اضغط **Ctrl+C** لإنهاء roscore

أوامر ROS المفيدة

rospack

`rospack find <pkg>`

إيجاد مسار أي حزمة على النظام

roscd

`roscd <package>`

الانتقال المباشر لمجلد حزمة ROS

roslaunch

`roslaunch <pkg> <file>`

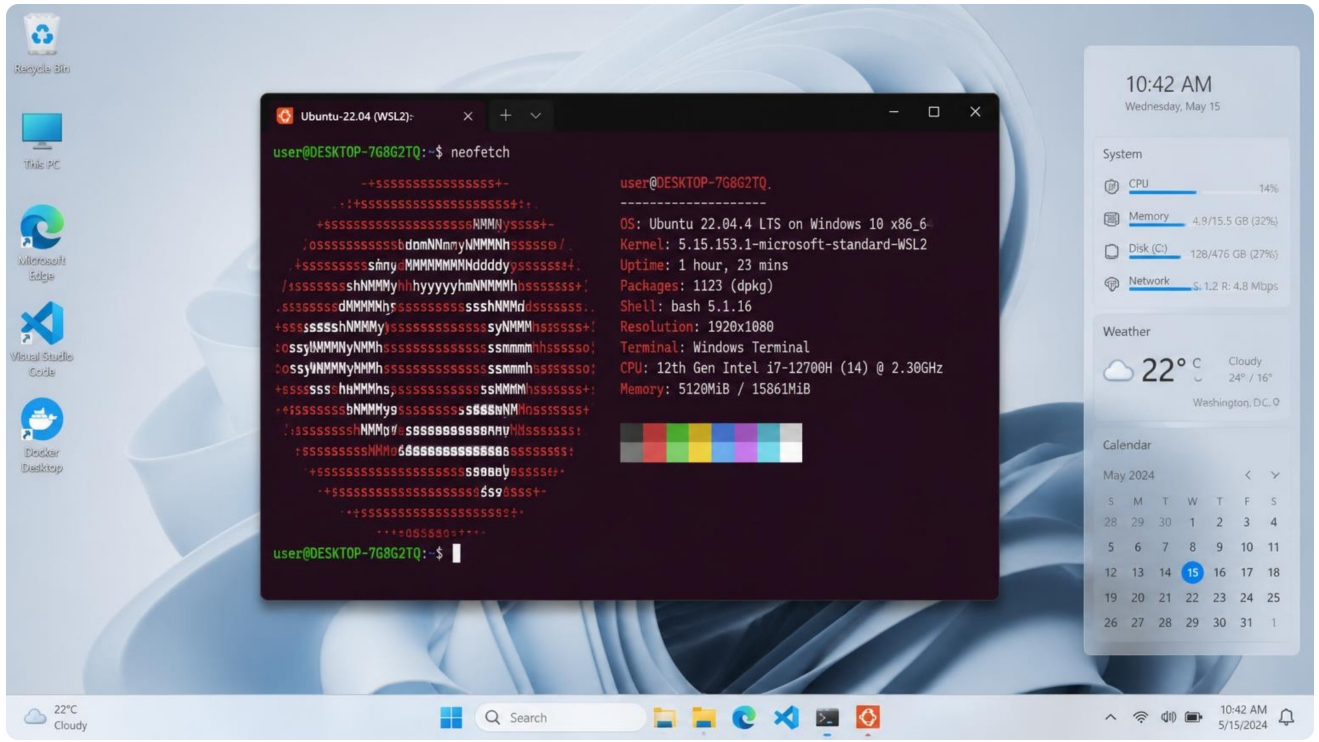
تشغيل ملف launch لعدة عقد دفعة واحدة

rosrun

`rosrun <pkg> <node>`

تشغيل عقدة ROS محددة من حزمة

ملاحظة خاصة بـ WSL 2



للواجهات الرسومية WSLg

تأكد من تفعيل WSLg لدعم تطبيقات GUI مثل Gazebo و RVIZ

متطلبات Windows

Windows10 أو Windows11 build19044 مع آخر التحديثات

الأوامر النصية

تعمل بشكل طبيعي بدون إعداد إضافي على WSL 2

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

تهيئة rosdep

بنجاح initg update

إعداد البيئة

إضافة source لـ .bashrc

تثبيت rosinstall

أداة إدارة الحزم

Catkin Workspace

إنشاء وبناء مساحة العمل

اختبار بـ roscore

التحقق من عمل البيئة

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1

ما وظيفة **rosdep**؟

2

لماذا نضيف سطر **source** لملف `.bashrc`؟

3

ما هو **catkin_make**؟

4

كيف تتحقق من أن بيئة ROS **مضبوطة بشكل صحيح**؟

5

ما الفرق بين مجلد **src** ومجلد **devel** في workspace؟

الأسبوع القادم — ماذا ستتعلم؟

1

تثبيت RVIZ

تثبيت RVIZ ومكوناته المرئية

2

بناء حزم ROS

إنشاء حزم ROS من الصفر

3

ملف URDF

تطوير وصف الروبوت بـ URDF

4

روبوت ثنائي العجلات

بناء روبوت بسيط بعجلتين

📌 واجب: جرب أوامر ROS الأساسية على جهازك قبل الأسبوع القادم



د. سلطان النفيعي - 2026